

Maths - Question 50

Original paper page 28; original question and option regions

If r_1 and r_2 are radii of two circles touching all the four circles

$$(x \pm r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2, \text{ then } \frac{r_1 + r_2}{r} =$$

$(x \pm r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2$ వృత్తాలు నాల్గింటినీ స్పృశించే రెండు వృత్తాల వ్యాసార్థాలు r_1, r_2 లు

$$\text{అయితే, } \frac{r_1 + r_2}{r} =$$

Options :

$$\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$$

1. ✖

$$3\sqrt{2}$$

2. ✖

$$2\sqrt{2}$$

3. ✔

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{4}$$

4. ✖

Maths - Question 51

Original paper page 28; original question and option regions

If the equation of the circle having the common chord to the circles

$$x^2 + y^2 + x - 3y - 10 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 2x - y - 20 = 0 \text{ as its diameter is}$$

$$x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0, \text{ then } \alpha + 2\beta + \gamma =$$

$$x^2 + y^2 + x - 3y - 10 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 + 2x - y - 20 = 0 \text{ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యాను}$$

$$\text{వ్యాసముగా కలిగిన వృత్తము సమీకరణము } x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \text{ అయితే, } \alpha + 2\beta + \gamma =$$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ -1

4. ✗ 2

Maths - Question 52

Original paper page 29; original question and option regions

If $x - y - 3 = 0$ is a normal drawn through the point $(5, 2)$ to the parabola $y^2 = 4x$, then the slope of the other normal that can be drawn through the same point to the parabola $y^2 = 4x$ is

$x - y - 3 = 0$ అనేది $y^2 = 4x$ పరావలయానికి $(5, 2)$ బిందువు గుండా గీచిన అభిలంబరేఖ అయితే, ఇదే బిందువు గుండా $y^2 = 4x$ పరావలయానికి గీయగలిగిన మరొక అభిలంబరేఖ వాలు

Options :

1. ✖ 0
2. ✖ -1
3. ✖ 2
4. ✔ -2

Maths - Question 53

Original paper page 29; original question and option regions

If the normal drawn at the point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ on the ellipse $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ meets the ellipse again at $Q(\alpha, \beta)$, then $\alpha =$

$x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ దీర్ఘవృత్తంపై $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ, దీర్ఘ వృత్తాన్ని తిరిగి $Q(\alpha, \beta)$ వద్ద ఖండిస్తే, $\alpha =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

2. ✖ $\frac{-23}{17\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{7\sqrt{2}}{17}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 54

Original paper page 30; original question and option regions

If θ is the angle subtended by a latus rectum at the centre of the hyperbola having

eccentricity $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$, then $\sin \theta =$

$\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ ఉత్కేంద్రతగా కల్గిన అతి పరావలయం యొక్క ఒక నాభి లంబం, దాని కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం θ అయితే, $\sin \theta =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \tan \frac{\theta}{2}$

2. ✗ $2 \cos \frac{\theta}{2}$

3. ✗ $\frac{1}{\sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2}}$

4. ✗ $1 - \cos \frac{\theta}{2}$

Maths - Question 55

Original paper page 30; original question and option regions

The tangent drawn at an extremity (in the first quadrant) of latus rectum of the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ meets the x-axis and y-axis at A and B respectively.

If O is the origin, then $(OA)^2 - (OB)^2 =$

అతి వరావలయం $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ యొక్క నాభీలంబపు ఒక కొన (మొదటి పాదంలోనిది) వద్ద గీచిన

స్పర్శరేఖ x-అక్షం మరియు y-అక్షాలను వరుసగా A మరియు B ల వద్ద కలుస్తుంది. O మూలబిందువు అయితే, అప్పుడు $(OA)^2 - (OB)^2 =$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$-\frac{20}{9}$$

$$\frac{16}{9}$$

$$-\frac{4}{9}$$

$$-\frac{4}{3}$$

Maths - Question 57

Original paper page 32; original question and option regions

The direction cosines of the line making angles $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ and θ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ respectively with X, Y and Z axes are

X, Y మరియు Z అక్షాలతో వరుసగా $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ మరియు θ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ కోణాలను చేసే రేఖ యొక్క

దిక్ కోసైనులు

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 58

Original paper page 32; original question and option regions

If the equation of the plane passing through the point $(3, 2, 5)$ and perpendicular to the planes $2x - 3y + 5z = 7$ and $5x + 2y - 3z = 11$ is $x + by + cz + d = 0$, then $2b + 3c + d =$

$(3, 2, 5)$ బిందువు గుండాపోతూ, $2x - 3y + 5z = 7$ మరియు $5x + 2y - 3z = 11$ తలాలకు లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం $x + by + cz + d = 0$ అయితే, $2b + 3c + d =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 35

3. ✖ 1

4. ✖ 20

Maths - Question 59

Original paper page 33; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [x - \log(\cosh x)] =$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 0

3. ✖ $\log \frac{1}{2}$

4. ✔ $\log 2$

Maths - Question 60

Original paper page 33; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 4x^2} - \sqrt{x^2 - 3x} \right) =$$

Options :

$$\frac{17}{6}$$

1. ✓

$$\frac{25}{6}$$

2. ✗

$$-\frac{1}{6}$$

3. ✗

$$\frac{37}{6}$$

4. ✗

If a real valued function $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{\sin a(x-[x])}{x-[x]}}, & \text{if } x < 1 \\ b+1, & \text{if } x = 1 \\ \frac{|x^2 + x - 2|}{x-1}, & \text{if } x > 1 \end{cases}$

is continuous at $x = 1$, then $b \sin a =$

($[x]$ denotes the greatest integer function)

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{\sin a(x-[x])}{x-[x]}} & , \quad x < 1 \quad \text{అయితే} \\ b+1 & , \quad x = 1 \quad \text{అయితే} \\ \frac{|x^2 + x - 2|}{x-1} & , \quad x > 1 \quad \text{అయితే} \end{cases}$$

అనే ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $x = 1$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, $b \sin a =$

($[x]$ అనేది గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుంది)

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ $\log_e 9$

4. ✖ $\log_e 2$

Maths - Question 63

Original paper page 35; original question and option regions

If $f(x) = 2 + |\sin^{-1} x|$ and $A = \{x \in \mathbb{R} / f^1(x) \text{ exists}\}$, then $A =$

$f(x) = 2 + |\sin^{-1} x|$ మరియు $A = \{x \in \mathbb{R} / f^1(x) \text{ వ్యవస్థితం}\}$ అప్పుడు $A =$

Options :

1. ✖ $\{0\}$

2. ✖ $[-1, 1]$

3. ✖ $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

4. ✔ $(-1, 0) \cup (0, 1)$

Maths - Question 64

Original paper page 35; original question and option regions

If $y = (\log_x \sin x)^x$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = (\log_x \sin x)^x$ అయితే $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $y \left[\frac{x \sin x}{\log \cos x} + \log(\log \sin x) + \frac{1}{\log x} - \log(\log x) \right]$

2. ✖ $y \left[\frac{x \cos x}{\log \sin x} - \log(\log \sin x) + \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$y \left[\frac{x \cot x}{\log \sin x} + \log(\log \sin x) - \frac{1}{\log x} - \log(\log x) \right]$$

$$y \left[\frac{x \cot x}{\log \sin x} - \log(\log \sin x) + \frac{1}{\log x} - \log x \right]$$

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

If the tangent of the curve $4y^3 = 3ax^2 + x^3$ drawn at the point (a, a) forms a triangle of area $\frac{25}{24}$ sq.units with the coordinate axes then $a =$

$4y^3 = 3ax^2 + x^3$ వక్రానికి (a, a) బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ నిరూపకాక్షములతో ఏర్పరచే త్రిభుజ వైశాల్యం $\frac{25}{24}$ చ.యూనిట్లు అయితే, $a =$

Options :

1. ✖ ± 10

2. ✔ ± 5

3. ✖ ± 6

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\pm 3$$

Maths - Question 67

Original paper page 37; original question and option regions

If the function $f(x) = \sin x - \cos^2 x$ is defined on the interval $[-\pi, \pi]$, then f is strictly increasing in the interval

ప్రమేయం $f(x) = \sin x - \cos^2 x$ అనేది $[-\pi, \pi]$ అంతరంలో నిర్వచింపబడితే, f శుద్ధ ఆరోహణంగా ఉండే అంతరం

Options :

$$\left(\frac{-5\pi}{6}, \frac{-\pi}{6} \right) \cup \left(\frac{-\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$$

1. ✖

$$\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{-\pi}{6} \right)$$

2. ✖

$$\left(\frac{-5\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$$

3. ✖

$$\left(\frac{-5\pi}{6}, \frac{-\pi}{2} \right) \cup \left(\frac{-\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$$

4. ✔

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

If the Lagrange's mean value theorem is applied to the function $f(x) = e^x$ defined on the interval $[1, 2]$ and the value of $c \in (1, 2)$ is k , then $e^{k-1} =$

$[1, 2]$ అంతరంపై నిర్వచించబడిన ప్రమేయం $f(x) = e^x$ కి లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తింపచేసారు మరియు $c \in (1, 2)$ యొక్క విలువ k అయితే, $e^{k-1} =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ $e - 1$

3. ✖ $e + 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

1

Maths - Question 69

Original paper page 38; original question and option regions

If $\int \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} dx = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D \tan^{-1}x + E$, then $A + B + C + D =$

$\int \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} dx = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D \tan^{-1}x + E$ అయితే, $A + B + C + D =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ $\frac{4}{3}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 70

Original paper page 38; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{x^2 - x + 2}{x^2 + x + 2} dx = x - \log(f(x)) + \frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1}(g(x)) + c,$$

$$\text{then } f(-1) + \sqrt{7} g(-1) =$$

$$\int \frac{x^2 - x + 2}{x^2 + x + 2} dx = x - \log(f(x)) + \frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1}(g(x)) + c$$

$$\text{అయితే, } f(-1) + \sqrt{7} g(-1) =$$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

–1

2

Maths - Question 71

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \sec\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \sec\left(x + \frac{\pi}{6}\right) dx =$$

Options :

$$\log \left| \frac{\sec\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\sec\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} \right| + c$$

1. ✖

$$\log \left| \frac{\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} \right| + c$$

2. ✔

$$\log \left| \frac{\operatorname{cosec}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\operatorname{cosec}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} \right| + c$$

3. ✖

$$\log \left| \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} \right| + c$$

4. ✖

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

If $\int \frac{a \cos x + 3 \sin x}{5 \cos x + 2 \sin x} dx = \frac{26}{29}x - \frac{k}{29} \log |5 \cos x + 2 \sin x| + c$, then $|a + k| =$

$\int \frac{a \cos x + 3 \sin x}{5 \cos x + 2 \sin x} dx = \frac{26}{29}x - \frac{k}{29} \log |5 \cos x + 2 \sin x| + c$ అయితే, $|a + k| =$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

3

11

12

2

Maths - Question 73

Original paper page 40; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{1 - \sin^4 x} = A \tan x + B \tan^{-1}(\sqrt{2} \tan x) + C$, then $A^2 - B^2 =$

$\int \frac{dx}{1 - \sin^4 x} = A \tan x + B \tan^{-1}(\sqrt{2} \tan x) + C$, అయితే $A^2 - B^2 =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{3}{4}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✔ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int_0^1 x \sin^{-1} x \, dx =$$

Options :

$$\frac{\pi}{8}$$

1. 

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{12}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

Maths - Question 75

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(x - [x]) dx =$$

(Here $[x]$ is the greatest integer function)(ఇక్కడ $[x]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయం)**Options :**

1. ✖ 0

2. ✔ $3(1 - \cos 1) + \sin 2 - \sin 1$

3. ✖ $3(1 - \cos 1) + \cos 2 - \sin 1$

4. ✖ $\cos 2 - \sin 2$

Maths - Question 76

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int_0^2 x^2 (2-x)^5 dx =$$

Options :

$$\frac{128}{21}$$

1. ✖

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{64}{7}$$

$$\frac{32}{21}$$

$$\frac{16}{7}$$

Maths - Question 77

Original paper page 42; original question and option regions

If $f(x) = \text{Max}\{x^3 - 4, x^4 - 4\}$, and $g(x) = \text{Min}\{x^2, x^3\}$, then

$$\int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) dx =$$

$f(x) = \text{Max}\{x^3 - 4, x^4 - 4\}$ మరియు $g(x) = \text{Min}\{x^2, x^3\}$ అయితే,

$$\int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) dx =$$

Options :

1. ✓ $-\frac{151}{20}$

2. ✗ $\frac{9}{20}$

3. ✗ $\frac{131}{22}$

4. ✗ $-\frac{67}{9}$

Maths - Question 78

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = At^2 + \frac{B}{t}$ (A, B are parameters) is general solution of the differential equation $f(t) y''(t) + g(t) y'(t) + h(t) y = 0$ then $2f(t) + t^2 h(t) =$

$f(t) y''(t) + g(t) y'(t) + h(t) y = 0$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

$y = At^2 + \frac{B}{t}$ (A, B లు పరామితాలు) అయితే, $2f(t) + t^2 h(t) =$

Options :

1. ✖ $g(t) - h(t)$

2. ✖ $g(t) + f(t)$

3. ✔ $g(t) f(t)$

4. ✖ $(f(t))^{g(t)}$

Maths - Question 79

Original paper page 43; original question and option regions

The general solution of the differential equation

$$(2x - y)^2 dy - 2(2x - y)^2 dx - 2dx = 0 \text{ is}$$

$$(2x - y)^2 dy - 2(2x - y)^2 dx - 2dx = 0 \text{ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

1. ✖ $\log(2x - y) = 2x + c$

2. ✖ $(2x - y)^3 + 4y = c$

3. ✔ $(2x - y)^3 + 6x = c$

4. ✖ $\log(2x - y) = 2y + c$

Maths - Question 80

Original paper page 44; original question and option regions

The general solution of the differential equation $x \log x \, dy = (x \log x - y) \, dx$ is

$x \log x \, dy = (x \log x - y) \, dx$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $(x - y) \log x + x = c$

2. ✖ $x - y = \frac{x}{\log x} + c$

3. ✖ $y - x = \frac{x}{\log x} + c$

4. ✔ $(y - x) \log x + x = c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $[x]$ represent the greatest integer less than or equal to x , $\{x\} = x - [x]$,

$\sqrt{2} = 1.414$ and $\sqrt{3} = 1.732$. If $f(x) = \left\{ x + \left[\frac{x}{1+x^2} \right] \right\}$ is a real valued function,

then $f(\sqrt{2}) + f(-\sqrt{3}) =$

$[x]$ అనేది x కి మించని విలువ గలిగిన గరిష్ట పూర్ణసంఖ్య, $\{x\} = x - [x]$, $\sqrt{2} = 1.414$

మరియు $\sqrt{3} = 1.732$ అనుకోండి. $f(x) = \left\{ x + \left[\frac{x}{1+x^2} \right] \right\}$ ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమైతే,

అప్పుడు $f(\sqrt{2}) + f(-\sqrt{3}) =$

Options :

1. ✓ 0.682

2. ✗ 0.318

3. ✗ 0.146

4. ✗ 1.146

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If the range of the function $f(x) = -3x - 3$ is $\{3, -6, -9, -18\}$, then which one of the following is not in the domain of f ?

ప్రమేయం $f(x) = -3x - 3$ యొక్క వ్యాప్తి $\{3, -6, -9, -18\}$ అయితే, క్రింది వాటిలో f యొక్క ప్రదేశంలో లేనిది

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ -2

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

2

5

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

$$\frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots \text{ to 24 terms} =$$

$$\frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots \text{ 24 పదాలకు} =$$

Options :

$$\frac{23}{147}$$

1. ✖

$$\frac{6}{35}$$

2. ✖

$$\frac{6}{37}$$

3. ✖

$$\frac{8}{51}$$

4. ✔

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If B is the inverse of a third order matrix A and $\det B = k$, then $(\text{adj}(\text{adj} A))^{-1} =$

3వ తరగతి మాత్రిక A యొక్క విలోమము B మరియు $\det B = k$ అయితే, $(\text{adj}(\text{adj} A))^{-1} =$

Options :

1. ✓ kB

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{1}{k}B$$

$$kB^{-1}$$

$$B + kI$$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ and α, β, γ are the roots of the equation represented by

$$|A - xI| = 0, \text{ then } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ మరియు α, β, γ లు $|A - xI| = 0$ చే సూచించబడే సమీకరణం యొక్క

మూలాలు అయితే, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$

Options :

1. ✗ 50

2. ✗ 29

3. ✗ 17

4. ✓ 27

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If the values of x , y and z which satisfy the equations $2x - 3y + 2z + 15 = 0$, $3x + y - z + 2 = 0$ and $x - 3y - 3z + 8 = 0$ simultaneously are α , β and γ respectively, then

$2x - 3y + 2z + 15 = 0$, $3x + y - z + 2 = 0$ మరియు $x - 3y - 3z + 8 = 0$ అనే సమీకరణాలను ఏకకాలంలో తృప్తిపరిచే x , y , z విలువలు వరుసగా α , β , γ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $\beta + \gamma = \alpha$

2. ✖ $\alpha + \beta = 2\gamma$

3. ✔ $2\alpha + \beta = \gamma$

4. ✖ $2\beta + \gamma = 2\alpha$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If $x = 3 - 2\sqrt{3}i$, then $x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x - 54 =$

$x = 3 - 2\sqrt{3}i$ అయితే, $x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x - 54 =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 6

3. ✖ -6

4. ✔ 9

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

z_1, z_2, z_3 represent the vertices A, B, C of a triangle ABC respectively in the Argand plane. If $|z_1 - z_2| = \sqrt{25 - 12\sqrt{3}}$, $\left| \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right| = \frac{3}{4}$ and $\angle ACB = 30^\circ$, then the area (in sq. units) of that triangle is

z_1, z_2, z_3 లు ఆర్గండ్ తలంలో ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలు A, B, C లను వరుసగా సూచిస్తాయి. $|z_1 - z_2| = \sqrt{25 - 12\sqrt{3}}$, $\left| \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right| = \frac{3}{4}$ మరియు $\angle ACB = 30^\circ$ అయితే, ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ 3

3. ✖ 5

4. ✖ $\frac{5}{2}$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

The product of the four values of the complex number $(1 + i)^{3/4}$ is

సంకీర్ణ సంఖ్య $(1 + i)^{3/4}$ యొక్క నాలుగు విలువల యొక్క లబ్ధం

Options :

1. ✖ $2(1 + i)$

2. ✔ $2(1 - i)$

3. ✖ $2^3(1 + i)$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$2^3 (1-i)$$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If the difference of the roots of the equation $x^2 - 7x + 10 = 0$ is same as the difference of the roots of the equation $x^2 - 17x + k = 0$, then a divisor of k is

$x^2 - 7x + 10 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాల భేదం, $x^2 - 17x + k = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాల భేదానికి సమానమైతే, అప్పుడు k యొక్క ఒక భాజకం

Options :

1. ✓ 14

2. ✗ 17

3. ✗ 6

4. ✗ 15

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

The product of all the real roots of the equation $|x|^2 - 5|x| + 6 = 0$ is

$|x|^2 - 5|x| + 6 = 0$ సమీకరణం యొక్క వాస్తవ మూలాలన్నింటి లబ్ధం

Options :

1. ✖ 25

2. ✔ 36

3. ✖ 4

4. ✖ 16

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If α , β and γ are the roots of the equation $5x^3 - 4x^2 + 3x - 2 = 0$, then

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 =$$

α , β మరియు γ లు $5x^3 - 4x^2 + 3x - 2 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 =$$

Options :

1. ✖ $\frac{17}{25}$

2. ✖ $\frac{394}{125}$

3. ✔ $\frac{34}{125}$

4. ✖ $\frac{34}{25}$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

After the roots of the equation $6x^3 + 7x^2 - 4x - 2 = 0$ are diminished by h , if the transformed equation does not contain x term, then the product of all the possible values of h is

$6x^3 + 7x^2 - 4x - 2 = 0$ యొక్క మూలాల విలువలను h తగ్గించిన తరువాత, రూపాంతరము కాబడిన సమీకరణంలో x ను కలిగిన పదం లుప్తం అయితే, సాధ్యమయ్యే h యొక్క అన్ని విలువల లబ్ధం

Options :

1. ✖ $1/3$

2. ✖ $-2/3$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$-2/9$$

$$7/3$$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

The number of integers greater than 6000 that can be formed by using the digits 0, 5, 6, 7, 8 and 9 without repetition is

0, 5, 6, 7, 8 మరియు 9 అంకెలను పునరావృతం కాకుండా ఉపయోగించి ఏర్పరచగల 6000 కంటే పెద్దవయ్యే పూర్ణాంకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 240

2. ✖ 840

3. ✔ 1440

4. ✖ 1680

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

The number of distinct quadratic equations $ax^2 + bx + c = 0$ with unequal real roots that can be formed by choosing the coefficients a, b, c ($a \neq b \neq c$) from the set $\{0, 1, 2, 4\}$ is

సమితి $\{0, 1, 2, 4\}$ నుండి గుణకాలు a, b, c లను ($a \neq b \neq c$) ఎంచుకోవడం ద్వారా ఏర్పరచగలిగే అసమాన వాస్తవ మూలాలను కలిగిన విభిన్న వర్గ సమీకరణాలు $ax^2 + bx + c = 0$ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 6

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

5

12

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

The number of ways of dividing 15 persons into 3 groups containing 3, 5 and 7 persons so that two particular persons are not included into the 5 persons group is

5 గురు వ్యక్తులు ఉన్న సమూహంలోనికి నిర్దేశించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను చేర్చకుండా 15 మంది వ్యక్తులను 3, 5 మరియు 7 గురు వ్యక్తులు గల మూడు సమూహాలుగా విభజించగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

$$\frac{117(11!)}{3!(7!)}$$

1. ✓

$${}^{15}C_5 {}^{10}C_3$$

2. ✗

$$90 \times \frac{13!}{7!}$$

3. ✗

$${}^{15}C_5 {}^8C_3$$

4. ✗

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

The coefficient of x^{10} in the expansion of $\left(x + \frac{2}{x} - 5\right)^{12}$ is

$\left(x + \frac{2}{x} - 5\right)^{12}$ యొక్క విస్తరణలో x^{10} యొక్క గుణకం

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

1674

2132

1892

862

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

$$\text{Let } S_1 = \sum_{j=1}^{10} j(j-1) \cdot 10C_j, S_2 = \sum_{j=1}^{10} j \cdot 10C_j \text{ and } S_3 = \sum_{j=1}^{10} j^2 \cdot 10C_j.$$

$$S_1 = \sum_{j=1}^{10} j(j-1) \cdot 10C_j, S_2 = \sum_{j=1}^{10} j \cdot 10C_j \text{ మరియు } S_3 = \sum_{j=1}^{10} j^2 \cdot 10C_j \text{ అనుకోండి.}$$

$$\text{Assertion (A) : } S_3 = 55 \times 2^9$$

$$\text{నిశ్చితత్వం (A) : } S_3 = 55 \times 2^9$$

$$\text{Reason (R) : } S_1 = 90 \times 2^8 \text{ and } S_2 = 10 \times 2^8$$

$$\text{కారణం (R) : } S_1 = 90 \times 2^8 \text{ మరియు } S_2 = 10 \times 2^8$$

Options :

Both (A) and (R) are true and R is the correct explanation of (A)

1. ✖ (A) మరియు (R) రెండూ సత్యం, మరియు (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R)

Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✖ (A) మరియు (R) రెండూ సత్యం, కాని (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R) కాదు

(A) is true, but (R) is false

3. ✔ (A) సత్యం, కాని (R) అసత్యం

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

(A) is false, but (R) is true

(A) అసత్యం, కాని (R) సత్యం

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{2x^4 - 3x^2 + 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} = a + \frac{px + q}{x^2 + 1} + \frac{mx + n}{x^2 + 2}$, then $\frac{n}{q} =$

$$\frac{2x^4 - 3x^2 + 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} = a + \frac{px + q}{x^2 + 1} + \frac{mx + n}{x^2 + 2} \text{ అయితే, } \frac{n}{q} =$$

Options :

$$p + m - a$$

1. ✓

$$\frac{p + m}{a}$$

2. ✗

$$\frac{a}{p + m}$$

3. ✗

$$p + m + a$$

4. ✗

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

$$\left(4\cos^2\frac{\pi}{20}-1\right)\left(4\cos^2\frac{3\pi}{20}-1\right)\left(4\cos^2\frac{5\pi}{20}+1\right)\left(4\cos^2\frac{7\pi}{20}-1\right)\left(4\cos^2\frac{9\pi}{20}-1\right)=$$

Options :

1. ✕ 1

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

1

2

2

3

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

If A and B are the values such that $(A + B)$ and $(A - B)$ are not odd multiples of $\frac{\pi}{2}$ and $2\tan(A+B) = 3\tan(A-B)$, then $\sin A \cos A =$

A మరియు B లు, $(A+B)$ మరియు $(A-B)$ లు $\frac{\pi}{2}$ యొక్క బేసి గుణిజాలు కాకుండా ఉండేటట్లు ఉన్న విలువలు మరియు $2\tan(A+B) = 3\tan(A-B)$ అయితే, $\sin A \cos A =$

Options :

1. ✖ $\sin B \cos B$
2. ✔ $5 \sin B \cos B$
3. ✖ $\sin 2B$
4. ✖ $\cos 2B$

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos^3 80^\circ + \cos^3 40^\circ - \cos^3 20^\circ = k$, then $\frac{4k}{3} =$

$\cos^3 80^\circ + \cos^3 40^\circ - \cos^3 20^\circ = k$ అయితే, $\frac{4k}{3} =$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\sec\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

The number of solutions of the equation $4 \cos 2\theta \cos 3\theta = \sec \theta$ in the interval $[0, 2\pi]$ is

$[0, 2\pi]$ అంతరంలో $4 \cos 2\theta \cos 3\theta = \sec \theta$ సమీకరణము యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 8

3. ✗ 16

4. ✗ 4

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

$$\tan\left(2\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)\right) =$$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3}$$

$$1$$

$$3/7$$

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

$$\tanh^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \coth^{-1}(3) =$$

Options :

1. ✖

$$\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

2. ✖

$$\operatorname{cosech}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

3. ✖

$$\cosh^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

4. ✔

$$\sinh^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

In a triangle ABC, if $A = 30^\circ$ and $\frac{b}{(\sqrt{3}+1)^2 + 2(\sqrt{2}-1)} = \frac{c}{(\sqrt{3}+1)^2 - 2(\sqrt{2}-1)}$,

then B =

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $A = 30^\circ$ మరియు

$$\frac{b}{(\sqrt{3}+1)^2 + 2(\sqrt{2}-1)} = \frac{c}{(\sqrt{3}+1)^2 - 2(\sqrt{2}-1)} \text{ అయితే, అప్పుడు B =}$$

Options :

1. ✖ 60°

2. ✔ 97.5°

3. ✖ 75°

4. ✖ 52.5°

Maths - Question 27

Original paper page 16; original question and option regions

In ΔABC if the line joining the circumcentre and the incentre is parallel to BC , then $\cos B + \cos C =$

ΔABC లో పరివృత్త కేంద్రం మరియు అంతర కేంద్రములను కలిపే రేఖ BC కి సమాంతరంగా ఉంటే, అప్పుడు $\cos B + \cos C =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{3}{4}$

3. ✔ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 : r_2 = 3 : 4$ and $r_2 : r_3 = 2 : 3$, then $a : b : c =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $r_1 : r_2 = 3 : 4$ మరియు $r_2 : r_3 = 2 : 3$ అయితే, $a : b : c =$

Options :

1. ✖ 2 : 3 : 4

2. ✖ 3 : 4 : 5

3. ✖ 4 : 5 : 6

4. ✔ 5 : 6 : 7

Maths - Question 29

Original paper page 17; original question and option regions

Let $(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ and $\vec{a} = x\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 6\vec{i} - y\vec{j} + 2\vec{k}$ be two vectors. If

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = f(x)g(y), \text{ then } f(x) + g(y) - 46 = 0 \text{ represents}$$

$(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ మరియు $\vec{a} = x\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 6\vec{i} - y\vec{j} + 2\vec{k}$ రెండు సదిశలు అనుకోండి.

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = f(x)g(y) \text{ అయితే, } f(x) + g(y) - 46 = 0 \text{ సూచించేది}$$

Options :

A pair of lines

ఒక సరళరేఖా యుగ్మం

1. ✖

An ellipse

ఒక దీర్ఘవృత్తం

2. ✖

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

A hyperbola

ఒక అతిపరావలయం

A circle

ఒక వృత్తం

Maths - Question 30

Original paper page 18; original question and option regions

Line L_1 passes through the points $\bar{i} + \bar{j}$ and $\bar{k} - \bar{i}$. Line L_2 passes through the point $\bar{j} + 2\bar{k}$ and is parallel to the vector $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$. If $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ is the point of intersection of the lines L_1 and L_2 , then $(y - x) =$

L_1 సరళరేఖ $\bar{i} + \bar{j}$ మరియు $\bar{k} - \bar{i}$ బిందువుల గుండాపోతుంది. L_2 సరళరేఖ $\bar{j} + 2\bar{k}$ బిందువు గుండాపోతూ $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉంటుంది. $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ అనేది L_1 మరియు L_2 రేఖల ఖండన బిందువైతే, $(y - x) =$

Options :

1. ✖ $2z$

2. ✖ $-2z$

3. ✔ z

4. ✖ $-z$

Maths - Question 31

Original paper page 19; original question and option regions

$\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are the position vectors of three non-collinear points on a plane. If

$\alpha = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ and $\vec{r} = \vec{a} \times \vec{b} - \vec{c} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}$, then $\frac{|\alpha|}{|\vec{r}|}$ represents

$\vec{a}$, $\vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ లు ఒక తలంపై సరేఖీయాలు కాని 3 బిందువుల స్థాన సదిశలు.

$\alpha = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ మరియు $\vec{r} = \vec{a} \times \vec{b} - \vec{c} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}$ అయితే, $\frac{|\alpha|}{|\vec{r}|}$ సూచించేది

Options :

Ratio of areas of the triangles formed by $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}$ to $\vec{o}, \vec{b}, \vec{c}$

1. ✖ $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}$ మరియు $\vec{o}, \vec{b}, \vec{c}$ లచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యాల నిష్పత్తి

Ratio of the numerical values of volume of the parallelopiped formed with $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ and its height

2. ✖ $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లచే ఏర్పడే సమాంతర ఫలకం యొక్క ఘనపరిమాణము మరియు ఎత్తుల యొక్క సంఖ్యాత్మక విలువల నిష్పత్తి

Ratio of lengths of the diagonals of the parallelopiped formed with $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

3. ✖ $\vec{o}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లచే ఏర్పడే సమాంతర ఫలకం యొక్క వికర్ణాల పొడవుల నిష్పత్తి

Length of the perpendicular from origin to the plane

4. ✔ మూలబిందువు నుండి ఆ తలానికి గల లంబదూరం

Maths - Question 32

Original paper page 19; original question and option regions

If $P = (\bar{a} \times \bar{i})^2 + (\bar{a} \times \bar{j})^2 + (\bar{a} \times \bar{k})^2$ and $Q = (\bar{a} \cdot \bar{i})^2 + (\bar{a} \cdot \bar{j})^2 + (\bar{a} \cdot \bar{k})^2$, then

$P = (\bar{a} \times \bar{i})^2 + (\bar{a} \times \bar{j})^2 + (\bar{a} \times \bar{k})^2$ మరియు $Q = (\bar{a} \cdot \bar{i})^2 + (\bar{a} \cdot \bar{j})^2 + (\bar{a} \cdot \bar{k})^2$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $P = Q$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$P = 2Q$$

$$P = 3Q$$

$$P = 4Q$$

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

$\bar{a} = \bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$, $\bar{b} = \bar{i} + 2\bar{j} - 3\bar{k}$, $\bar{c} = 2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ are three vectors. If $\bar{r}$ is a vector such that $\bar{r} \cdot \bar{a} = 0$, $\bar{r} \cdot \bar{c} = 3$ and $[\bar{r} \bar{a} \bar{b}] = 0$, then $|\bar{r}| =$

$\bar{a} = \bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$, $\bar{b} = \bar{i} + 2\bar{j} - 3\bar{k}$, $\bar{c} = 2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ లు మూడు సదిశలు. $\bar{r} \cdot \bar{a} = 0$, $\bar{r} \cdot \bar{c} = 3$ మరియు $[\bar{r} \bar{a} \bar{b}] = 0$ అయ్యేటట్లుగా $\bar{r}$ అనే ఒక సదిశ ఉంటే, $|\bar{r}| =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{2}$

2. ✗ $\sqrt{3}$

3. ✗ 3

4. ✗ 7

Maths - Question 34

Original paper page 20; original question and option regions

The mean deviation from the median for the following data is

క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యగతం నుండి మధ్యమ విచలనం

x_i	9	3	7	2	5
f_i	1	6	2	8	4

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\frac{94}{21}$$

$$\frac{12}{7}$$

$$\frac{10}{7}$$

$$\frac{100}{21}$$

Maths - Question 35

Original paper page 21; original question and option regions

A company representative is distributing 5 identical samples of a product among 12 houses in a row such that each house gets at most one sample. The probability that no two consecutive houses get one sample is

ఒక కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్ ఒక ఉత్పత్తి యొక్క 5 సర్వసమానమైన సాంపిల్స్‌ను ఒక వరుసలో గల 12 ఇండ్లకు, ఒక్కొక్క ఇంటికి గరిష్టంగా ఒకటి వచ్చే విధంగా పంచుతున్నాడు. ఏ రెండు వరుస ఇండ్లకు ఒక సాంపిల్‌ను పంచని సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{7}{99}$

2. ✗ $\frac{5}{12}$

3. ✗ $\frac{4}{13}$

4. ✗ $\frac{5}{31}$

Maths - Question 36

Original paper page 22; original question and option regions

A and B are two independent events of a random experiment and $P(A) > P(B)$.

If the probability that both A and B occur is $\frac{1}{6}$ and neither of them occurs is $\frac{1}{3}$, then the probability of the occurrence of B is

A మరియు B ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క రెండు స్వతంత్ర ఘటనలు మరియు $P(A) > P(B)$.

A మరియు B రెండూ సంభవం అయ్యే సంభావ్యత $\frac{1}{6}$ మరియు రెండూ సంభవంకాని సంభావ్యత

$\frac{1}{3}$ అయితే, B జరగడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{3}{8}$

Maths - Question 37

Original paper page 22; original question and option regions

Two dice are thrown and the sum of the numbers appeared on the dice is noted. If A is the event of getting a prime number as their sum and B is the event of getting a number greater than 8 as their sum, then $P(A \cap \bar{B}) =$

రెండు పాచికలను ఎగురవేసి, వాటిపై కన్పించే సంఖ్యల మొత్తాన్ని గుర్తించారు. వాటి మొత్తాన్ని ఒక ప్రధాన సంఖ్యగా పొందడం అనేది ఘటన A మరియు 8 కంటే పెద్దదైన మొత్తాన్ని పొందడం అనేది ఘటన B అనుకొంటే, అప్పుడు $P(A \cap \bar{B}) =$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{13}{36}$$

$$\frac{2}{9}$$

$$\frac{5}{18}$$

Maths - Question 38

Original paper page 23; original question and option regions

A family consists of 8 persons. If 4 persons are chosen at random and they are found to be 2 men and 2 women, then the probability that there are equal number of men and women in that family is

ఒక కుటుంబంలో 8 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఆ కుటుంబం నుండి 4 గురిని యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసినప్పుడు వారిలో ఇద్దరు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉంటే, ఆ కుటుంబంలో పురుషులు మరియు మహిళలు సమాన సంఖ్యలో ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✖ $\frac{3}{7}$

3. ✖ $\frac{2}{5}$

4. ✔ $\frac{2}{7}$

Maths - Question 39

Original paper page 24; original question and option regions

The number of trials conducted in a binomial distribution is 6. If the difference between the mean and variance of this variate is $\frac{27}{8}$, then the probability of getting atmost 2 successes is

ఒక ద్విపద విభాజనంలో నిర్వహించిన యత్నాల సంఖ్య 6. ఆ చలరాశి యొక్క అంక మధ్యమము మరియు విస్తృతుల భేదం $\frac{27}{8}$ అయితే, గరిష్టంగా 2 సఫలతలను పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{106}{4^6}$

2. ✖ $\frac{144}{4^6}$

3. ✖ $\frac{126}{4^6}$

4. ✔ $\frac{154}{4^6}$

Maths - Question 40

Original paper page 24; original question and option regions

Let $X \sim B(n, p)$ with mean μ and variance σ^2 . If $\mu = 2\sigma^2$ and $\mu + \sigma^2 = 3$, then $P(X \leq 3) =$

అంక మధ్యమం μ మరియు విస్తృతి σ^2 లతో $X \sim B(n, p)$ అనుకోండి. $\mu = 2\sigma^2$ మరియు $\mu + \sigma^2 = 3$ అయితే, అప్పుడు $P(X \leq 3) =$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{40}{49}$$

$$\frac{40}{43}$$

$$\frac{100}{101}$$

$$\frac{15}{16}$$

Maths - Question 41

Original paper page 25; original question and option regions

If $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $B(\sin \alpha, -\cos \alpha)$, $C(1, 2)$ are the vertices of a ΔABC then the locus of its centroid is

ΔABC శీర్షాలు $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $B(\sin \alpha, -\cos \alpha)$, $C(1, 2)$ అయితే అత్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసము యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✓ $3(x^2 + y^2) - 2x - 4y + 1 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$

4. ✗ $2(x^2 + y^2) - 2x - 4y + 5 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 26; original question and option regions

If the axes are translated to the orthocentre of the triangle formed by the points $A(7, 5)$, $B(-5, -7)$, $C(7, -7)$, then the coordinates of the incentre of the triangle in the new system are

$A(7, 5)$, $B(-5, -7)$, $C(7, -7)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం వద్దకు అక్షాలను సమాంతర పరివర్తన చేస్తే, నూతన వ్యవస్థలో ఆ త్రిభుజం యొక్క అంతర కేంద్రం యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. ✖ $(-6, 6)$

2. ✖ $\left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-12}{2+\sqrt{2}}, \frac{12}{2+\sqrt{2}}\right)$

4. ✖ $(-5\sqrt{2}, -7\sqrt{2})$

Maths - Question 43

Original paper page 26; original question and option regions

The angle made by a line L with positive X - axis measured in the positive direction is $\frac{\pi}{6}$ and the intercept made by L on Y - axis is negative. If L is at a distance of 5 units from the origin, then the perpendicular distance from the point $(1, -\sqrt{3})$ to the line L is

L అనే ఒక సరళరేఖ ధన X - అక్షంతో, ధనదిశలో కొలిచినప్పుడు చేస్తున్న కోణం $\frac{\pi}{6}$ మరియు Y - అక్షంపై L చేసే అంతరఖండం రుణాత్మకం. మూలబిందువు నుండి 5 యూనిట్ల దూరంలో L ఉంటే, అప్పుడు $(1, -\sqrt{3})$ బిందువు నుండి సరళరేఖ L కు గల లంబదూరం

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

2

1

4

3

Maths - Question 44

Original paper page 27; original question and option regions

L_1 and L_2 are two lines having slopes 2 and $-\frac{1}{2}$ respectively. If both L_1 and L_2 are concurrent with the lines $x - y + 2 = 0$ and $2x + y + 3 = 0$, then sum of the absolute values of the intercepts made by the lines L_1 and L_2 on the coordinate axes is

L_1 మరియు L_2 లు వరుసగా వాలులు 2 మరియు $-\frac{1}{2}$ గా కలిగిన రేఖలు. L_1 మరియు L_2 లు రెండూ $x - y + 2 = 0$ మరియు $2x + y + 3 = 0$ రేఖలతో అనుషక్తాలు అయితే, నిరూపక అక్షాలపై రేఖలు L_1, L_2 లు చేసే అంతరఖండాల పరమ విలువల మొత్తం

Options :

1. ✖ 2
2. ✔ 7
3. ✖ 12
4. ✖ 9

The Lines $L_1 : y - x = 0$ and $L_2 : 2x + y = 0$ intersect the line $L_3 : y + 2 = 0$ at P and Q respectively. The bisector of the angle between L_1 and L_2 divides the line segment PQ internally at R.

$L_1 : y - x = 0$ మరియు $L_2 : 2x + y = 0$ సరళరేఖలు $L_3 : y + 2 = 0$ రేఖను వరుసగా P మరియు Q ల వద్ద ఖండిస్తోంది. L_1 మరియు L_2 ల మధ్య గల కోణం యొక్క సమద్విఖండన రేఖ, PQ రేఖా ఖండాన్ని R వద్ద అంతరంగా విభజిస్తుంది.

Statement-I : $PR : RQ = 2\sqrt{2} : \sqrt{5}$

ప్రవచనం-I : $PR : RQ = 2\sqrt{2} : \sqrt{5}$

Statement-II : In any triangle, bisector of an angle divides that triangle into two similar triangles.

ప్రవచనం-II : ఏదైనా త్రిభుజంలో ఒక కోణ సమద్విఖండన రేఖ, ఆ త్రిభుజాన్ని రెండు సరూప త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది. అప్పుడు

Options :

Statement-I is true, Statement-II is false

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II అసత్యం

1. ✓

Statement-I is false, Statement-II is true

ప్రవచనం-I అసత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం

2. ✗

Statement-I is true, Statement-II is true, Statement-II is a correct explanation for Statement-I

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం మరియు ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II

3. ✗

Statement-I is true, Statement-II is true, Statement-II is not a correct explanation for Statement-I

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం అయితే ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II కాదు

4. ✗

Maths - Question 46

Original paper page 29; original question and option regions

If $2x^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 2fy - 3 = 0$ represents a pair of straight lines, then one of the possible values of f is

$2x^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 2fy - 3 = 0$ ఒక సరళరేఖా యుగ్మాన్ని సూచిస్తే, f కు సాధ్యమయ్యే విలువలలో ఒక విలువ

Options :

1. ✖ $-\frac{25}{2}$

2. ✖ 25

3. ✖ -5

4. ✔ $\frac{5}{2}$

Maths - Question 47

Original paper page 29; original question and option regions

A circle passing through origin cuts the coordinate axes is A and B. If the straight line AB passes through a fixed point (x_1, y_1) , then the locus of the centre of the circle is

మూల బిందువు గుండా పోయే ఒక వృత్తం నిరూపకాక్షాలను A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. AB సరళరేఖ ఒక స్థిరబిందువు (x_1, y_1) గుండా పోతుంటే, ఆ వృత్త కేంద్రము యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✖ $\frac{x_1}{x} + \frac{y_1}{y} = 1$

2. ✖ $x_1 y = x y_1$

3. ✖ $x y_1 + y x_1 = 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{x_1}{x} + \frac{y_1}{y} = 2$$

Maths - Question 48

Original paper page 30; original question and option regions

If (α, β) is the external centre of similitude of the circles $x^2 + y^2 = 3$ and

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0, \text{ then } \frac{\beta}{\alpha} =$$

$x^2 + y^2 = 3$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ అనే వృత్తాల యొక్క బాహ్య సారూప్య కేంద్రం

$$(\alpha, \beta) \text{ అయితే, అప్పుడు } \frac{\beta}{\alpha} =$$

Options :

1. ✖ -3

2. ✔ -2

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 49

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the circle touching the lines $|x - 2| + |y - 3| = 4$ is

$|x - 2| + |y - 3| = 4$ రేఖలను స్పృశించే వృత్తము యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 5 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - x - 2y - 5 = 0$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2x - y - 5 = 0$$

Maths - Question 50

Original paper page 31; original question and option regions

If the chord joining the points $(1, 2)$ and $(2, -1)$ on a circle subtends an angle of $\frac{\pi}{4}$ at any point on its circumference then the equation of such a circle is

ఒక వృత్తంపై గల $(1, 2)$ మరియు $(2, -1)$ బిందువులను కలిపే జ్యా దాని పరిధిపై గల ఏ బిందువు వద్దనైనా ఏర్పరచే కోణం $\frac{\pi}{4}$ అయితే, అలాంటి ఒక వృత్త సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 5 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 31; original question and option regions

The equation of the circle which cuts all the three circles

$4(x-1)^2 + 4(y-1)^2 = 1$, $4(x+1)^2 + 4(y-1)^2 = 1$ and $4(x+1)^2 + 4(y+1)^2 = 1$ orthogonally is

$4(x-1)^2 + 4(y-1)^2 = 1$, $4(x+1)^2 + 4(y-1)^2 = 1$ మరియు $4(x+1)^2 + 4(y+1)^2 = 1$ అనే వూూు వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

$$4x^2 + 4y^2 = 49$$

1. ✖

$$4(x-1)^2 + 4(y+1)^2 = 1$$

2. ✖

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$$

$$4x^2 + 4y^2 = 7$$

Maths - Question 52

Original paper page 32; original question and option regions

If the normal chord drawn at the point $\left(\frac{15}{2}, \frac{15}{\sqrt{2}}\right)$ to the parabola $y^2 = 15x$

subtends an angle θ at the vertex of the parabola, then $\sin \frac{\theta}{3} + \cos \frac{2\theta}{3} - \sec \frac{4\theta}{3} =$

$y^2 = 15x$ పరావలయానికి $\left(\frac{15}{2}, \frac{15}{\sqrt{2}}\right)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ జ్యా, ఆ పరావలయం

యొక్క శీర్షం వద్ద θ కోణం చేస్తే, అప్పుడు $\sin \frac{\theta}{3} + \cos \frac{2\theta}{3} - \sec \frac{4\theta}{3} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 3

3. ✖ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 53

Original paper page 33; original question and option regions

If a tangent having slope $\frac{1}{3}$ to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) is a normal to the circle $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$, then a^2 lies in the interval

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) దీర్ఘ వృత్తానికి $\frac{1}{3}$ వాలుగా కలిగిన ఒక స్పర్శరేఖ, వృత్తం

$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$ నకు ఒక అభిలంబరేఖ అయితే, a^2 ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, 2\right)$

2. ✔ $\left(\frac{2}{5}, 4\right)$

3. ✖ $\left(1, \frac{10}{9}\right)$

4. ✖ $(3, 5)$

Maths - Question 54

Original paper page 33; original question and option regions

Let $P(a \sec \theta, b \tan \theta)$ and $Q(a \sec \phi, b \tan \phi)$ where $\theta + \phi = \frac{\pi}{2}$ be two points on

the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If (h, k) is the point of intersection of the normals drawn at P and Q , then $k =$

$P(a \sec \theta, b \tan \theta)$ మరియు $Q(a \sec \phi, b \tan \phi)$, $\theta + \phi = \frac{\pi}{2}$, లను అతి పరావలయం

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ పై గల రెండు బిందువులు అనుకోండి. P మరియు Q వద్ద గీచిన అభిలంబముల

ఖండన బిందువు (h, k) అయితే, అప్పుడు $k =$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{a^2 + b^2}{a}$$

$$-\left(\frac{a^2 + b^2}{b}\right)$$

$$-\left(\frac{a^2 + b^2}{a}\right)$$

$$\frac{a^2 + b^2}{b}$$

Maths - Question 55

Original paper page 34; original question and option regions

If the angle between the asymptotes of a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is $2 \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

and $a^2 - b^2 = 45$, then $ab =$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖల మధ్య గల కోణం $2 \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ మరియు

$a^2 - b^2 = 45$ అయితే, అప్పుడు $ab =$

Options :

1. ✖ 20

2. ✖ 24

3. ✖ 45

4. ✔ 54

Maths - Question 56

Original paper page 35; original question and option regions

The point in the xy -plane which is equidistant from the points

A (2, 0, 3), B (0, 3, 2) and C(0, 0, 1) has the coordinates

A (2, 0, 3), B (0, 3, 2) మరియు C(0, 0, 1) బిందువుల నుండి సమాన దూరంలో ఉండే xy -తలంలోని బిందువు యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. ✓ (3,2,0)

2. ✗ (2,3,0)

3. ✗ (2,0,8)

4. ✗ (0,3,1)

Maths - Question 57

Original paper page 35; original question and option regions

If the direction ratios of two lines L_1 and L_2 are given by $(1, -2, 2)$ and $(-2, 3, -6)$ respectively, then the direction ratios of the line which is perpendicular to the lines L_1 and L_2 are

L_1 మరియు L_2 అనే రేఖల దిక్ సంఖ్యలు వరుసగా $(1, -2, 2)$ మరియు $(-2, 3, -6)$ గా ఇవ్వబడితే, L_1 మరియు L_2 రేఖలకు లంబంగా ఉండే రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు

Options :

1. ✗ $(1, -2, 3)$

2. ✗ $(-2, 3, 5)$

3. ✓ $(6, 2, -1)$

4. ✗ $(2, -1, 3)$

Maths - Question 58

Original paper page 36; original question and option regions

If the image of the point $A(1, 1, 1)$ with respect to the plane $4x + 2y + 4z + 1 = 0$ is $B(\alpha, \beta, \gamma)$, then $\alpha + \beta + \gamma =$

$4x + 2y + 4z + 1 = 0$ తలం దృష్ట్యా $A(1, 1, 1)$ బిందువు యొక్క ప్రతిబింబం $B(\alpha, \beta, \gamma)$ అయితే, $\alpha + \beta + \gamma =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✔ $-\frac{28}{9}$

3. ✖ $\frac{55}{36}$

4. ✖ $\frac{35}{16}$

Maths - Question 59

Original paper page 36; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2 \sin x + 3 \tan x - \tan^3 x}{\sqrt{x^2 + 2 \sin x + \tan x + 3} - \sqrt{\sin^2 x - 2 \tan x - x + 3}} =$$

Options :

1.  $2\sqrt{3}$

2.  10

3.  25

4.  $\sqrt{17}$

Maths - Question 60

Original paper page 37; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3-x)^{25} (6+x)^{35}}{(12+x)^{38} (9-x)^{22}} =$$

Options :

1. ✗ 3^{60}

2. ✓ -1

3. ✗ 1

4. ✗ 0

If a real valued function

$$f(x) = \begin{cases} \log(1 + [x]), & x \geq 0 \\ \sin^{-1}[x], & -1 \leq x < 0 \\ k([x] + |x|), & x < -1 \end{cases}$$

is continuous at $x = -1$, then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \log(1 + [x]), & x \geq 0 \\ \sin^{-1}[x], & -1 \leq x < 0 \\ k([x] + |x|), & x < -1 \end{cases}$$

అనే ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $x = -1$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ $-\pi/2$

2. ✖ $-\pi$

3. ✖ π

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\pi/2$$

Maths - Question 62

Original paper page 38; original question and option regions

If $y = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$ and $\left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=2} = k$, then $25k =$

$y = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$ మరియు $\left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=2} = k$ అయితే $25k =$

Options :

1. ✖ $(-3)^2$

2. ✔ $(-2)^3$

3. ✖ 3

4. ✖ $(-2)^5$

Maths - Question 63

Original paper page 38; original question and option regions

If $f(x) = x^{\sec^{-1}x}$, then $f'(2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{2^{\pi/3}}{6}(\pi - \sqrt{3} \log 2)$

2. ✖ $\frac{2^{\pi/6}}{6}(\pi + \sqrt{3} \log 2)$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{2^{\pi/3}}{6} \left(\pi + \sqrt{3} \log 2 \right)$$

$$\frac{2^{\pi/6}}{6} \left(\pi - \sqrt{3} \log 2 \right)$$

Maths - Question 64

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(x) = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2 - 1}\right)$ and $g(x) = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}\right)$, then the derivative of $f(x)$ with respect to $g(x)$ is

$f(x) = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2 - 1}\right)$ మరియు $g(x) = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}\right)$ అయితే, $g(x)$ దృష్ట్యా $f(x)$

యొక్క అవకలజం

Options :

1. ✖ $\frac{1+x^2}{4\sqrt{1-x^2}}$

2. ✖ $\frac{(1-x^2)}{4\sqrt{1+x^2}}$

3. ✖ $-\frac{4(1-x^2)}{\sqrt{1+x^2}}$

4. ✔ $-\frac{4(1+x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$

Maths - Question 65

Original paper page 40; original question and option regions

If the tangent to the curve $xy + ax + by = 0$ at $(1,1)$ makes an angle $\tan^{-1} 2$ with

X-axis, then $\frac{ab}{a+b} =$

$xy + ax + by = 0$ వక్రానికి $(1,1)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ X-అక్షంతో చేసే కోణం

$\tan^{-1} 2$ అయితే, $\frac{ab}{a+b} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 66

Original paper page 40; original question and option regions

If the displacement S of a particle travelling along a straight line in t seconds is given by $S = 2t^3 + 2t^2 - 2t - 3$, then the time taken (in seconds) by the particle to change its direction is

t సెకనులలో ఒక సరళరేఖ వెంబడి ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం

$S = 2t^3 + 2t^2 - 2t - 3$ గా ఇవ్వబడితే, అప్పుడు ఆ కణం దాని దిశను మార్చుకునేందుకు తీసుకునే సమయం (సెకనులలో)

Options :

$$\frac{1}{3}$$

1. ✓

$$2$$

2. ✗

$$3$$

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 67

Original paper page 41; original question and option regions

If the function $f(x) = x^3 + bx^2 + cx - 6$ satisfies all the conditions of Rolle's theorem in $[1, 3]$ and $f'\left(\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}\right) = 0$, then $bc =$

$[1, 3]$ లో $f(x) = x^3 + bx^2 + cx - 6$ ప్రమేయం రోల్ సిద్ధాంతం యొక్క అన్ని నియమాలను తృప్తిపరుస్తుంది మరియు $f'\left(\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}\right) = 0$ అయితే, అప్పుడు $bc =$

Options :

1. ✖ 18
2. ✔ - 66
3. ✖ 38
4. ✖ -46

Maths - Question 68

Original paper page 41; original question and option regions

If $P(\alpha, \beta)$ is a point on the curve $9x^2 + 4y^2 = 144$ in the first quadrant and the minimum area of the triangle formed by the tangent of the curve at P with the coordinate axis is S , then

$9x^2 + 4y^2 = 144$ వక్రముపై మొదటి పాదంలోని బిందువు $P(\alpha, \beta)$ మరియు P బిందువు వద్ద ఆ వక్రానికి గల స్పర్శరేఖ నిరూపక అక్షములతో ఏర్పరచు త్రిభుజం యొక్క కనిష్ఠ వైశాల్యం S అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $S = \sqrt{\alpha\beta}$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$S = \alpha\beta$$

$$S = 2\sqrt{\alpha\beta}$$

$$S = 2\alpha\beta$$

Maths - Question 69

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int (\log 2x)^3 dx =$$

Options :

1. ✓ $x \left[(\log 2x)^3 - 3(\log 2x)^2 + 6(\log 2x) - 6 \right] + c$

2. ✗ $\frac{x}{4} \left[4(\log 2x)^3 - 6(\log 2x)^2 + 6(\log 2x) - 3 \right] + c$

3. ✗ $\frac{x}{2} \left[(\log 2x)^3 - 3(\log 2x)^2 + 3(\log 2x) - 6 \right] + c$

4. ✗ $x \left[(\log 2x)^3 - 6(\log 2x)^2 + 18(\log 2x) - 54 \right] + c$

Maths - Question 70

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{x+1}{(x-2)\sqrt{1-x}} dx =$$

Options :

$$\log(x+1) - \log(x-2)\sqrt{1-x} + c$$

1. ✖

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\log(x-2) \sqrt{1-x} + c$$

$$6 \tan^{-1} \sqrt{1-x} - 2\sqrt{1-x} + c$$

$$4 \tan^{-1} \sqrt{1-x} - 2\sqrt{1-x} + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int \frac{1}{1+x+x^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}} \log \left(\frac{2x+1+\sqrt{3}}{2x-1-\sqrt{3}} \right) + c$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}} \log \left(\frac{2x+1-\sqrt{3}}{2x+1+\sqrt{3}} \right) + c$

3. ✔ $\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$

4. ✖ $\frac{2}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{5}} \right) + c$

Maths - Question 72

Original paper page 43; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{(x \tan x + 1)^2} = f(x) + c$, then $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) =$

$\int \frac{dx}{(x \tan x + 1)^2} = f(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) =$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{2}{\pi}$$

$$\frac{1}{\pi}$$

$$\infty$$